

**PROYECTO EN COLABORACIÓN CON LA CARRERA DE SOFTWARE
INSTRUCTIVO BÁSICO DE EQUIPOS DE LABORATORIO**

MEDIDOR MULTIPARÁMETRO AQUASEARCHER AB33M1 DE OHAUS

El AQUASEARCHER AB33M1 es un medidor multiparámetro de mesa de alta tecnología e interfaz moderna, diseñado para proporcionar soluciones integrales en la medición simultánea y confiable de múltiples variables físico-químicas. Este equipo, con una pantalla LCD a color y táctil intuitiva, permite medir con extrema precisión niveles de pH, potencial de oxidación-reducción (ORP), conductividad, salinidad, sólidos disueltos totales (TDS) y temperatura en una amplia gama de muestras líquidas, incorporando sistemas inteligentes de gestión de datos y monitoreo de sensores.

➤ USOS PRINCIPALES

Análisis Riguroso de Calidad de Agua: Evaluación exhaustiva de fuentes de agua potable, afluentes residuales, cuerpos de agua natural y de procesos industriales para asegurar que los parámetros químicos críticos se mantengan rigurosamente dentro de las normativas ambientales y de salud pública.

Control en Procesos de Laboratorio: Medición altamente precisa de soluciones tampón, reactivos de valoración, preparación de medios de cultivo microbiológicos y reacciones químicas complejas donde el pH y la conductividad iónica influyen directamente en la viabilidad del resultado y la estabilidad enzimática.

Gestión de Datos y Trazabilidad (GLP/GMP): Gracias a su pantalla LCD táctil, la memorización de hasta 1000 mediciones y las interfaces de conexión RS232 y USB, permite un control estadístico de datos altamente eficiente, seguro y transferible a sistemas de información de laboratorio (LIMS).

Monitoreo Inteligente de Electrodo (i-Steward): Utiliza su algoritmo interno para proporcionar información valiosa sobre el estado de salud, eficiencia de la pendiente y compensación del electrodo, indicando proactivamente cuándo es necesario recalibrarlo o reemplazarlo.

➤ PASOS PARA SU CORRECTO USO

Instalación y Conexión de Sensores: Instala el brazo de soporte de electrodos en la base del medidor. Conecta cuidadosamente los terminales del electrodo de pH (BNC), la celda de conductividad y la sonda de sensor de temperatura integrada (ATC) en los puertos correspondientes de los dos canales de medición independientes en el panel trasero.

Encendido e Interfaz de Usuario: Presiona el botón frontal de encendido. La pantalla LCD táctil se iluminará mostrando el menú principal y los canales de lectura activos. Familiarízate con la interfaz gráfica, los íconos de medición, gestión de memoria, calibración y los perfiles de usuario.

Proceso de Calibración Rigurosa: Selecciona el modo de calibración para el parámetro deseado (ej. calibración de pH). Introduce el electrodo, previamente limpio y enjuagado, de manera sucesiva en las soluciones buffer estándar (ej. pH 4.01, 7.00, 10.01) que son reconocidas automáticamente por el software del equipo. Espera la estabilización y confirma cada punto hasta completar una curva de calibración de alta precisión de 2 a 3 puntos mínimos.

Medición Efectiva de la Muestra: Retira los sensores de los buffers, enjuágalos abundantemente con agua destilada y sécalos con cuidado mediante toques suaves con papel absorbente libre de pelusas. Sumérgelos inmediatamente en el vaso de precipitados con la muestra líquida a analizar, asegurando una inmersión completa del bulbo sensor y del elemento de conductividad, agitando levemente para homogeneizar.

Lectura, Estabilización y Registro: Selecciona el parámetro a visualizar y presiona 'Measure' (Medir). Espera a que el algoritmo de estabilidad (indicado por una carita sonriente, un ícono de candado o la función auto-stop) congele el valor final en la pantalla. Almacena el dato en la memoria interna del equipo o regístralo manualmente.

Mantenimiento Post-Operativo: Al terminar la sesión, extrae los electrodos de la muestra, realiza un enjuague final con agua destilada y almacena de inmediato el electrodo de pH sumergido en su respectiva solución de mantenimiento, colocando la tapa protectora original.

➤ PRECAUCIÓN

Cuidado Crítico de los Sensores de pH: ADVERTENCIA: Nunca almacenes el electrodo de vidrio de pH en agua destilada o desionizada en estado seco. Utiliza SIEMPRE la solución de almacenamiento de cloruro de potasio (KCl 3M) recomendada, de lo contrario la unión de referencia se agotará, acortando irreparablemente la vida útil del sensor.

Atención al Indicador Inteligente i-Steward: Presta estrecha atención a las advertencias y códigos mostrados en la pantalla por el sistema i-Steward. Notificaciones como el requerimiento inminente de recalibración, baja pendiente (slope), o deterioro del electrodo de pH son críticas para garantizar resultados trazables y exactos; ignóralas bajo tu propio riesgo.

Rango y Compatibilidad Químicas: Asegúrate de que las soluciones y químicos medidos se encuentren dentro de los rangos de tolerancia de temperatura, pH y conductividad del equipo y de los materiales de los electrodos suministrados, para evitar la corrosión de las membranas sensibles.